

Projeto Integrador – Ciência da Computação

Entrega 2 – Aplicações de Limites e Derivadas

Item 1 – Limite com Indeterminação 0/0

Considere o limite: $\lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 + x - 6)/(x^2 - 4)]$

Substituindo diretamente $x = 2$: $(2^2 + 2 - 6)/(2^2 - 4) = (4 + 2 - 6)/(4 - 4) = 0/0$

Portanto, ocorre uma indeterminação do tipo 0/0.

Tabela de aproximação do limite:

x	f(x)
1,5	1,166
1,75	1,235
1,99	1,249
2,01	1,251
2,25	1,222
2,5	1,2

Agora fatoramos o numerador e o denominador: $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$
 $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

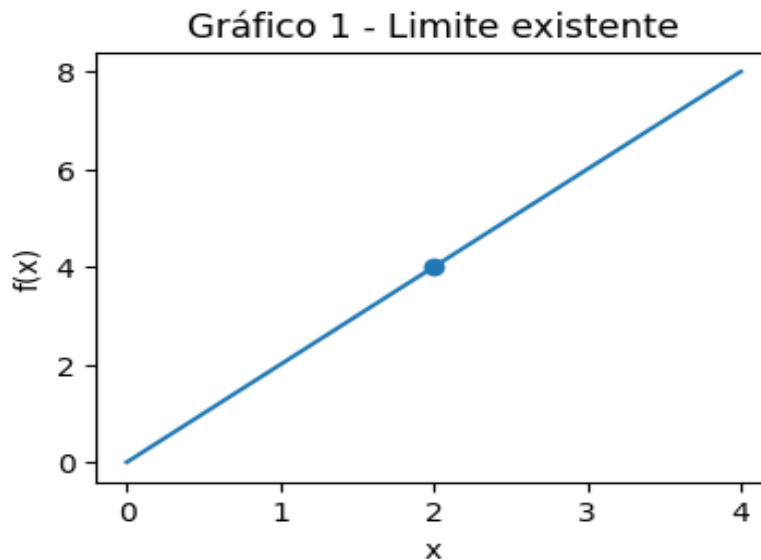
Substituindo: $[(x + 3)(x - 2)] / [(x - 2)(x + 2)]$

Cancelando o termo $(x - 2)$: $(x + 3)/(x + 2)$

Calculando o limite: $(2 + 3)/(2 + 2) = 5/4 = 1,25$

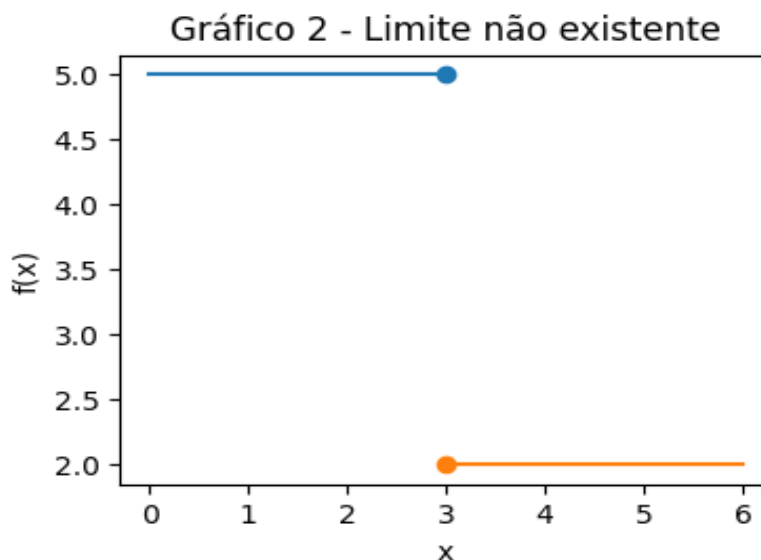
Item 2 – Análise Gráfica

Gráfico 1 – Limite existente



No ponto $x = 2$, a função se aproxima do valor 4 tanto pela esquerda quanto pela direita. Assim, os limites laterais são iguais e o limite existe.

Gráfico 2 – Limite não existente



No ponto $x = 3$, o limite lateral esquerdo tende a 5 e o limite lateral direito tende a 2. Como os valores são diferentes, o limite não existe.

Item 3 – Derivada pela Definição de Limite

Função escolhida: $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \{[3(x+h)^2 - 5(x+h) + 2] - (3x^2 - 5x + 2)\} / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [3x^2 + 6xh + 3h^2 - 5x - 5h + 2 - 3x^2 + 5x - 2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [6xh + 3h^2 - 5h] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [h(6x + 3h - 5)] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h - 5)$$

$$f'(x) = 6x - 5$$

Conclusão

A atividade permitiu compreender melhor os conceitos de limites e derivadas estudados no cálculo diferencial. Foi possível analisar indeterminações, continuidade e taxas de variação utilizando ferramentas matemáticas importantes.